

GUÍA DE TRABAJO AUTÓNOMO: Análisis Comparativo ATA 21

Sistemas de Aire Acondicionado y Presurización (B737 vs A320)

Unidad 2: Sistemas de Aeronaves

Tiempo estimado: 60–90 minutos

Nombre: _____

Matrícula: _____

Fecha: _____

Objetivo

Comparar el sistema ATA 21 (aire acondicionado y presurización) entre Boeing 737 y Airbus A320 usando tablas y cálculos básicos.

Entregables (todo en un solo documento PDF o Word, respuestas numeradas)

1. Tabla comparativa de temperaturas en el ciclo ACM (completar con datos dados).
2. Cálculo de caída de temperatura en turbina (B737).
3. Cálculo de altitud de cabina (A320).
4. Análisis de falla: ¿qué pasa si falla el *Zone Controller* en A320?
5. Recomendación operacional (máx. 3 líneas).
6. Tabla comparativa rápida B737 vs A320.

1 Paso 1: Tabla de temperaturas del ACM (B737)

Datos proporcionados (no requiere buscar en manual):

Cuadro 1: Ciclo ACM del Boeing 737

Etapa	Componente	T entrada (°C)	T salida (°C)
1	Primary Heat Exchanger	215.6	76.7
2	Compresor ACM	76.7	110
3	Secondary Heat Exchanger	110	65.6
4	Turbina ACM	65.6	1.6

Pregunta: ¿Cuánto se enfría el aire en la turbina?

$$\Delta T = 65,6 - 1,6 = \boxed{64,0 \text{ °C}}$$

Explica con tus palabras por qué la turbina es la etapa que más enfría.

Espacio para respuesta:

2 Paso 2: Cálculo isentrópico de la turbina (B737)

Fórmula:

$$T_{out} = T_{in} \times \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

Datos:

- $T_{in} = 65,6 \text{ °C} = 338,75 \text{ K}$
- $P_{in} = 45 \text{ psi}, \quad P_{out} = 14,7 \text{ psi}$
- $\gamma = 1,4$

Realiza los pasos:

1. Relación de presiones: $\frac{14,7}{45} = \boxed{0,3267}$
2. Exponente: $\frac{1,4 - 1}{1,4} = \boxed{0,2857}$
3. $T_{out} = 338,75 \times (0,3267)^{0,2857} \approx \boxed{246,5 \text{ K}}$
4. En °C: $246,5 - 273,15 = \boxed{-26,65 \text{ °C}}$
 En °F: $(-26,65 \times 9/5) + 32 = \boxed{-15,97 \text{ °F}}$

Compara con el valor real del manual (1.6 °C). ¿Por qué existe diferencia?

Espacio para respuesta:

3 Paso 3: Presurización – Altitud de cabina (A320)

Datos:

- Vuelo a FL410 → presión exterior $\approx 2.72 \text{ psi}$
- $\Delta P_{\text{máx}} \text{ A320} = 8.06 \text{ psi}$
- Presión nivel del mar = 14.696 psi

Fórmula de altitud:

$$\text{Altitud (ft)} = 145442 \times \left[1 - \left(\frac{P_{cab}}{14,696} \right)^{0,1902} \right]$$

Calcula:

1. $P_{cab} = 2,72 + 8,06 = \boxed{10,78 \text{ psi}}$
2. $\frac{P_{cab}}{14,696} = \frac{10,78}{14,696} = \boxed{0,7336}$
3. Eleva a 0.1902: $0,7336^{0,1902} \approx \boxed{0,9405}$
4. $1 - 0,9405 = \boxed{0,0595}$
5. Multiplica: $145442 \times 0,0595 \approx \boxed{8654 \text{ ft}}$

Pregunta: Según FAR 25, la altitud de cabina no debe exceder 8000 ft en condiciones normales. ¿Este vuelo cumple? ¿Qué implicaciones tiene?

Espacio para respuesta:

4 Paso 4: Escenario de falla (Airbus A320)

Situación: En crucero, el *Zone Controller* falla completamente. Según el manual Lufthansa A320 (dato proporcionado): el *Pack Controller* entrega una temperatura fija de **15 °C** como fallback.

Preguntas:

1. Si la tripulación había seleccionado 24 °C para la cabina, ¿cuánto se desvía la temperatura real?
2. ¿Qué medidas puede tomar la tripulación? (descender, aumentar flujo, etc.)
3. Escribe una **recomendación operacional** en máximo 3 líneas.

Espacio para respuestas:

5 Paso 5: Tabla comparativa rápida

Completa con ✓ / X o texto breve:

Cuadro 2: Comparación B737 vs A320

Característica	Boeing 737	Airbus A320
Usa ACM de 2 ruedas		
Temperatura típica a la salida del pack	~35 °F (1.6 °C)	~2 a 70 °C (variable)
Control de temperatura por zona	Trim Air	Zone Controller + Trim Air
Altitud máxima de cabina a FL410 (con $\Delta P_{\text{máx}}$)	~8000 ft (NG)	~8650 ft

Rúbrica de Evaluación (Total: 30 puntos)

Formato de entrega: PDF o Word, con nombre, fecha, respuestas numeradas.
No se requiere LaTeX.

Criterio	Puntaje
Paso 1: Tabla de temperaturas completa	5
Paso 2: Cálculo de turbina (procedimiento + resultado)	10
Paso 3: Cálculo de altitud de cabina (pasos + interpretación)	8
Pasos 4 y 5: Análisis de falla + recomendación + tabla comparativa	7
Total	30